

2025 复变函数试题

华南理工大学数学学院

2025 年 7 月 4 日

一、填空题 (28 分)

1. 已知区域 $D = \mathbb{C} \setminus \{it \mid t \geq 0, t \in \mathbb{R}\}$, 函数 $f(z)$ 为 $\sqrt[3]{z}$ 在 D 上的一个解析分支, 且满足 $f(1) = 1$, 则 $f(-1) = \underline{1}$ 。

2. 方程 $z^8 + 3z^5 - 7z + 2 = 0$ 在单位圆盘内根的个数为 $\underline{1}$ 。

3. $\text{Res}\left(z^{2025}e^{\frac{1}{z}}, 0\right) = \underline{\frac{1}{2026!}}$ 。

4. 洛朗级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 z^n + \sum_{n=1}^{\infty} (3z)^{-n}$ 的解析圆环为 $\underline{\frac{1}{3} < |z| < 1}$ 。

5. $\oint_{|z|=2} \frac{1}{z^4 + z + 9} dz = \underline{0}$ 。

6. 假设分式线性变换 f 将 $-1, 1, 0$ 分别映射到 $0, 1, \infty$, 则 $f(z) = \underline{\frac{z+1}{2z}}$ 。

7. 函数 $f(z)$ 在 $|z| < 2$ 上解析, 且满足 $f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2n+1}$ (n 为正整数), 那么 $f\left(\frac{i}{2}\right) = \underline{\frac{1+i}{17}}$ 。

参考答案:

$$\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \quad 1 \quad \frac{1}{2026!} \quad \{z \in \mathbb{C} : \frac{1}{3} < |z| < 1\} \quad 0 \quad \frac{z+1}{2z} \quad \frac{1+4i}{17} \quad \sqrt[3]{e^{\frac{\pi}{3}i}} \quad e^{\frac{\pi}{3}i}$$

计算与证明

题目 1. (12 分) 计算积分: $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{x^4+1} dx = \frac{1}{2} \int_{C_R} \frac{z^2}{z^4+1} dz$

解答:

$$I = \frac{\pi\sqrt{2}}{4}$$

$$= \frac{1}{2} \int_{C_R} \frac{z^2}{(z^2+i)(z^2-i)} dz = \frac{1}{2} \cdot 2\pi i \cdot \frac{1}{4i} = \frac{\pi}{4}$$

题目 2. (12 分) 计算积分: $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z^2(z^2+2)} dz$

πi

$$\frac{e^z(z^2+2)}{(z^2+2)^2} = \frac{1}{4} = \frac{1}{4}$$

解答.

$$f^{(n)}(0) = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} = \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \quad I = \pi i$$

题目 3. (12 分) 求 $e^z \sin z$ 在 $z = 0$ 处的泰勒展开式。

解答.

$$e^z \sin z = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{2}^n \sin \frac{\pi n}{4}}{n!} z^n, \quad z \in \mathbb{C}$$

题目 4. (12 分) 确定函数 $f(z) = \frac{e^{i\pi z} - 1}{\sin \pi z}$ 的所有孤立奇点及其类型; 若为极点, 需指出阶数。

解答.

$$\begin{cases} \text{可去奇点 } z = 2k, k \in \mathbb{Z} \\ \text{一阶极点 } z = 2k + 1, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$f'(0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z} dz$$

$$|f'(0)| \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{|f(i\theta)|}{|i|} |e^{i\theta}| d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} 1 d\theta = 1$$

$$z = e^{i\theta} \quad (0 < \theta < 2\pi)$$

题目 5. (12 分) 设函数 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 上解析, 且满足 $|f(z)| \leq |z|$, 求证: $|f'(0)| \leq 1$

解答.

$$|f(0)| = \lim_{z \rightarrow 0} |f(z)| \leq \lim_{z \rightarrow 0} |z| = 0$$

$$|f'(0)| = \lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{f(z) - f(0)}{z - 0} \right| = \lim_{z \rightarrow 0} \left| \frac{f(z)}{z} \right| \leq \lim_{z \rightarrow 0} 1 = 1$$

题目 6. (12 分) 设函数 $f(z)$ 在 $\operatorname{Re} z > 0$ 的半平面上解析, 且 ∞ 是 $f(z)$ 的可去奇点。定义 $M(t) = \sup\{|f(z)| : \operatorname{Re} z = t\}$, 求证: 当 $0 < t_1 < t_2$ 时, $M(t_1) \geq M(t_2)$

解答. 记

$$\Omega_t := \{z \in \mathbb{C} : \operatorname{Re} z > t\}, t \geq 0$$

作分式线性变换

$$w = \varphi(z) = \frac{z-1}{z+1} \Rightarrow z = \varphi^{-1}(w) = \frac{w+1}{-w+1}$$

那么 $\varphi: 1 \mapsto 0, -1 \mapsto \infty$. 故 $\varphi(\Omega_0)$ 为有界区域, 且

$$|\varphi(bi)| = \left| \frac{bi-1}{bi+1} \right| = 1$$

可知映像为单位圆盘, 其中 $\varphi(\infty) = 1$, 记

$$D_t = \varphi(\Omega_t), \quad C_t = \partial D_t$$

设 $\varphi^{-1}(w) = t + bi$ 那么

$$\left(\frac{w+1}{-w+1} - t\right) + \overline{\left(\frac{w+1}{-w+1} - t\right)} = 0$$

$$w\bar{w} - \frac{t}{1+t}(w + \bar{w}) - \frac{1-t}{1+t} = 0$$

于是 D_t 为圆盘 C_t 为圆周 (但不包括 $z = 1$), 圆心为 $\frac{t}{1+t}$ 半径为 $\frac{1}{1+t}$. 设函数

$$F(w) := f \circ \varphi^{-1}(w) = f\left(\frac{w+1}{-w+1}\right)$$

于是函数 $F(w)$ 在 $|w| < 1$ 上解析, 并且

$$M(t) = \sup\{|f(z)| : \operatorname{Re} z = t\} = \sup\{|F(w)| : w \in C_t\}$$

注意! $\partial D_t \neq C_t, \partial D_t = C_t \cup \{1\}$. 由于 ∞ 是 $f(z)$ 的可去奇点, 因此存在有限极限

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A \Rightarrow \lim_{\operatorname{Re} z = t, z \rightarrow \infty} f(z) = A \Rightarrow M(t) := \sup\{|f(z)| : \operatorname{Re} z = t\} \geq A$$

另一方面有

$$\lim_{w \rightarrow 1} F(w) = \lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = A$$

因此定义 $F(1) = A$ 则 F 在边界上连续, 于是

$$M(t) = \sup\{|F(w)| : w \in \partial D_t\}, \quad t > 0$$

根据最大模原理 $t > 0$ 时成立

$$M(t) = \sup\{|F(w)| : w \in D_t\}$$

而 $0 < t_1 < t_2$ 时二者区域是包含关系, 于是

$$D_{t_1} \supseteq D_{t_2} \Rightarrow M(t_1) \geq M(t_2)$$